

例2. 在杨氏双缝干涉实验中，下缝后放一折射率为 n ，厚度为 l 的透明媒质薄片。(1) 求干涉极大和干涉极小条纹的位置；(2) 分析放置媒质前后干涉条纹的变化情况(移动情况、间距变化)。

解: $\delta = [(r_2 - l) + nl] - r_1 = r_2 - r_1 + (n - 1)l$

$$= \frac{d}{D}x + (n - 1)l.$$

(1) 明纹位置: $\delta = \pm k\lambda, \quad k = 0, 1, 2, \dots$

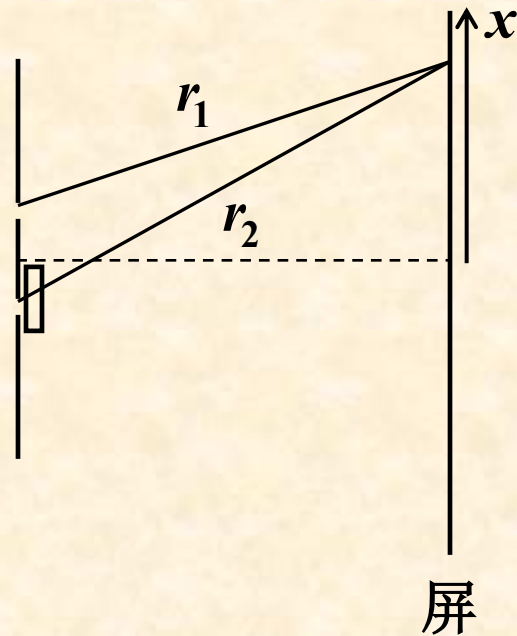
$$\frac{d}{D}x + (n - 1)l = \pm k\lambda.$$

$$x = \pm \frac{D}{d}k\lambda - (n - 1)l \frac{D}{d}.$$

干涉极小位置: $\frac{d}{D}x + (n - 1)l = \pm(2k - 1)\frac{\lambda}{2}, \quad k = 1, 2, 3, \dots$

$$x = \pm(2k - 1)\frac{D}{d}\frac{\lambda}{2} - (n - 1)l \frac{D}{d}.$$

(2) 条纹下移，间距不变。

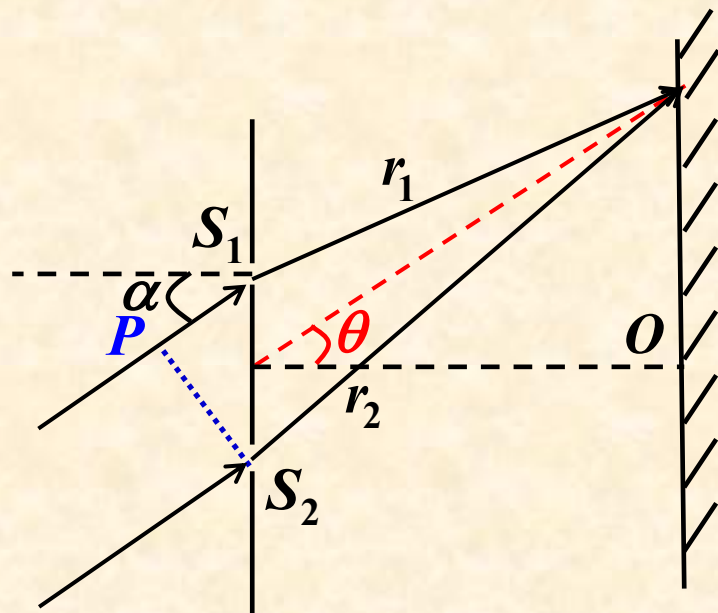


例3. 如图所示，双缝干涉实验中单色平行光从左下方斜向上入射到双缝上，入射角的大小为 $|\alpha|$ ，零级明纹在什么方向？

解：斜入射时，垂直于平行入射光线的蓝色虚线 S_2P 上各点相位相同。狭缝 S_1 和 S_2 处的相位不同。

计算光程差应从蓝线位置开始：

$$\begin{aligned}\delta &= r_2 - (r_1 + \overline{S_1P}) \\ &= r_2 - (r_1 + d \sin |\alpha|) \\ &= (r_2 - r_1) - d \sin |\alpha| \\ &= d \sin \theta - d \sin |\alpha|.\end{aligned}$$



规定入射光斜向下时入射角 α 为正，斜向上时 α 为负，光轴(O 点)上方的条纹对应的衍射角 θ 为正，光轴下方的条纹的 θ 为负，则上式可改写为

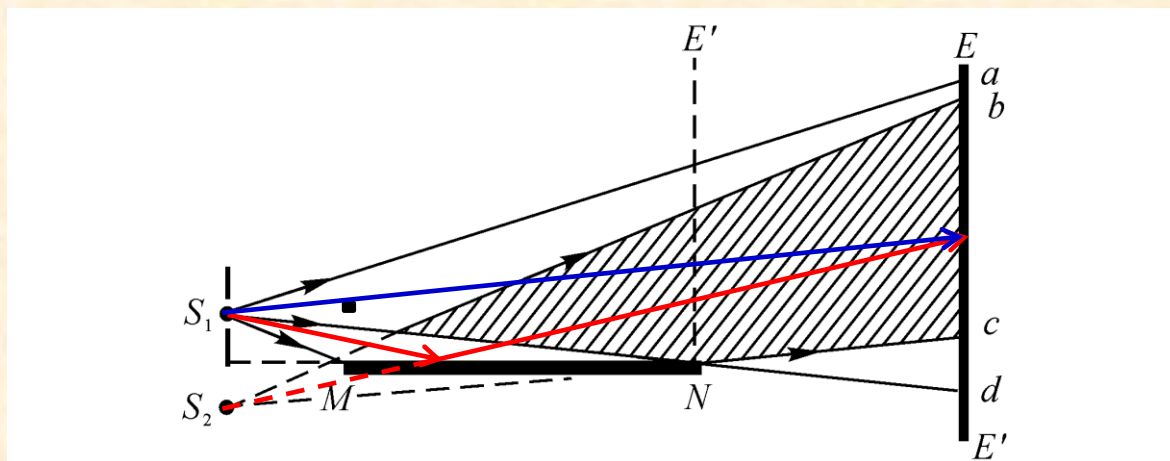
$$\delta = d \sin \theta + d \sin \alpha. (\alpha \text{ 为代数量, 本题为负})$$

对于零级明纹， $\delta = 0$ ，所以它出现在 $\theta = -\alpha$ 的方向。

四、分波阵面法的其它著名实验

1. 洛埃镜(劳厄镜)

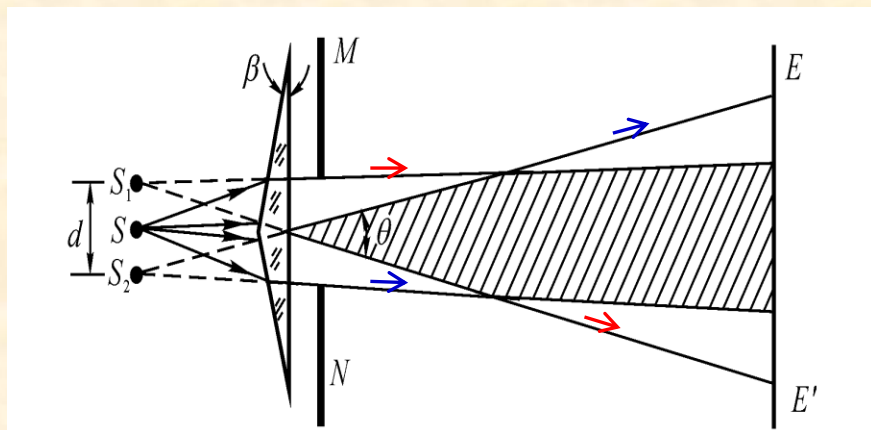
这是*Heinrich Gustav Magnus* (1802-1870, 德国物理学家)1834年设计和制作的实验装置。他的姓名被张冠李戴为诺奖获得者劳厄(1879-1960, 德国)。1个狭缝(S_1)+1个平面镜。



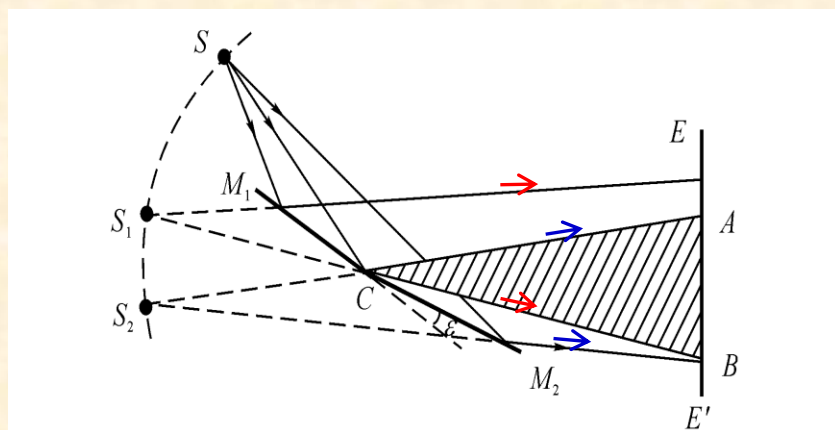
经平面镜 MN 反射的光与从狭缝 S_1 直接照射到 bc 区间的光发生干涉。阴影区域 bc 是两类光可相遇的区域。

将洛埃镜看成狭缝 S_1 与其虚象 S_2 构成的杨氏双缝(需考虑光疏 $\rightarrow$ 光密反射时的半波损失), 可方便地求解条纹分布和明暗。详见作业题16.4, 16.5。

2. 菲涅耳双棱镜(阅读课本)



3. 菲涅耳双面镜(阅读课本)



图中 S 为狭缝， S_1 和 S_2 是 S 的虚像。

菲涅耳双棱镜、菲涅耳双面镜都可以看成杨氏双缝，且无需考虑半波损失。

洛埃镜、菲涅耳双棱镜和菲涅耳双面镜都只需一个狭缝，不需要设计和制作二个间距很近的狭缝。它们为光的波动性提供了更充分的证据。

(正常的大物考试题偶尔涉及洛埃镜、极少涉及菲涅耳双棱镜和双面镜。)

§ 16.3 薄膜干涉(分振幅法)

一、等倾干涉

扩展光源照射到上下表面为平行平面、厚度为 e 的均匀薄膜时，上下表面的反射光或透射光在 ∞ 远处产生干涉。分四步理解。

Step 1. 考虑入射角为 i 的“某条”入射光线，薄膜上下表面两条反射光线的光程差为

$$\delta = n_2(\overline{AC} + \overline{CB}) - (n_1 \overline{AD} - \frac{\lambda}{2})$$

$$= 2n_2 \frac{e}{\cos r} - n_1 \frac{2e \tan r \sin i}{\cos r} + \frac{\lambda}{2}$$

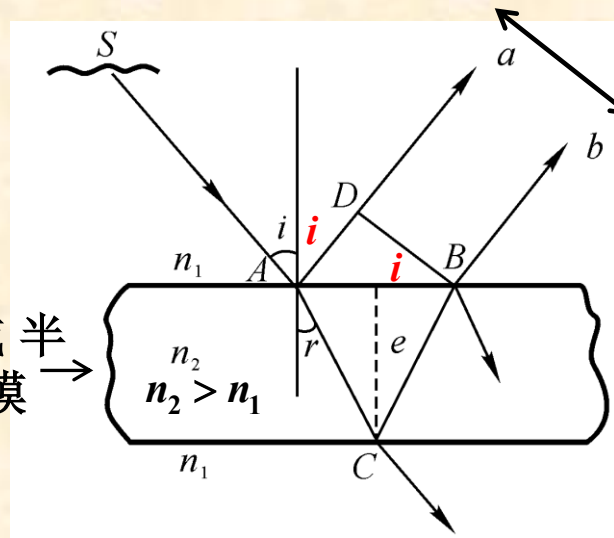
$$n_1 \sin i = n_2 \sin r \quad \swarrow \overline{AB}$$

$$= 2n_2 \frac{e}{\cos r} - n_2 2e \frac{\sin r}{\cos r} \sin r + \frac{\lambda}{2}$$

$$= 2en_2 \left(\frac{1}{\cos r} - \frac{\sin^2 r}{\cos r} \right) + \frac{\lambda}{2} = 2en_2 \cos r + \frac{\lambda}{2}$$

$$= 2en_2 \sqrt{1 - \sin^2 r} + \frac{\lambda}{2} = 2e \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2}.$$

眼球或透镜将其会聚在视网膜或屏上。

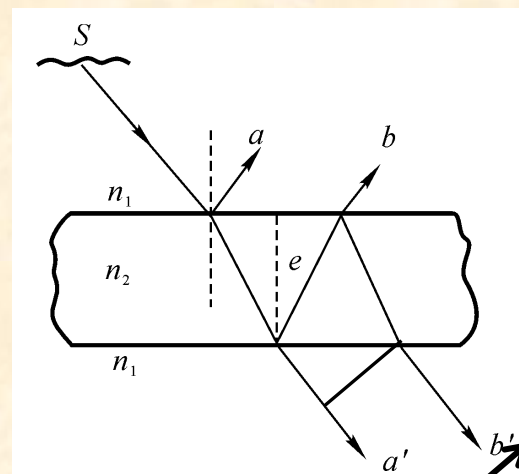
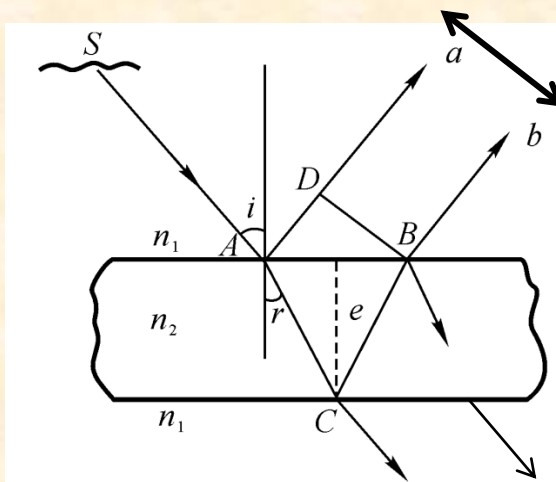


透明或半透明薄膜 →

(注意半波损失 $\pm \frac{\lambda}{2}$; 这里约定为 $-\frac{\lambda}{2}$)

$$\delta = 2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda & k = 1, 2, 3, \dots, \text{明纹(亮点)} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & k = 0, 1, 2, 3, \dots, \text{暗纹(暗点)} \end{cases}$$

由同一根
“光线”分
出几部分的
光之间的干
涉---分振幅。



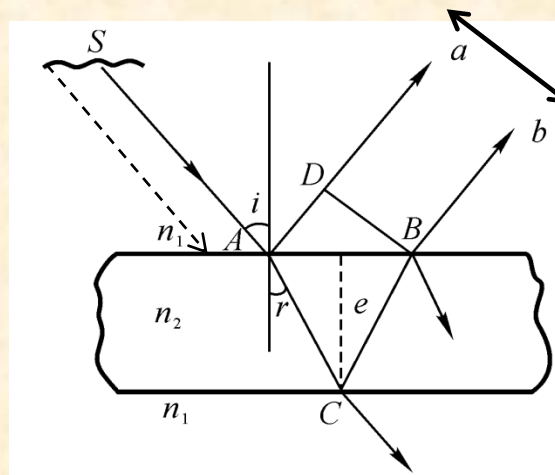
因为 $n_2 > n_1$,
透射光所经
路线无半波
损失。

在薄膜下方的透射光也会发生干涉(上右图), 明暗条件为

$$\delta = 2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} = \begin{cases} k\lambda & k = \cancel{0}, 1, 2, 3, \dots, \text{明纹(亮点)} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & k = 0, 1, 2, 3, \dots, \text{暗纹(暗点)} \end{cases}$$

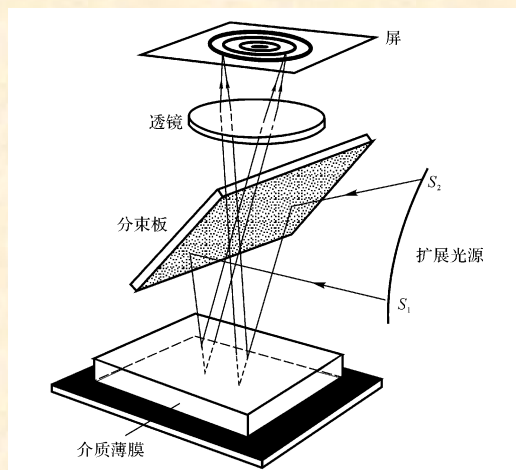
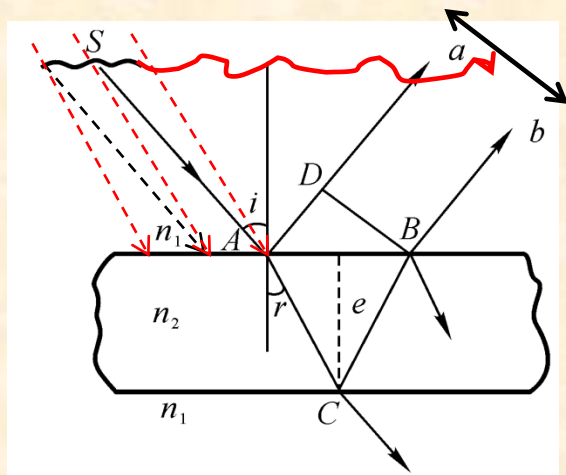
透射光干涉加强时反射光相消, 反之亦然, 形成互补。

Step 2. 示意图所在**平面内**入射角相同**的一组光线** (图中黑色虚线) δ 相同。如果 δ 满足明纹条件, 则经凸透镜后在观察屏上汇聚形成一个有足够强度的亮点。这是等倾(角)干涉的名称来源。



真正搞懂等倾干涉还需课后阅读下两页的内容(大部分是补充内容)。应付我们的考试, 前面的、课本上详细介绍的内容已足够。

Step 3. 考虑整个空间，假设扩展光源足够大，平面图中每一个入射角为 i 的光线其实代表了以入射点法线为轴线的一个顶角为 $2i$ 的圆锥面上的大量光线。观察屏上干涉图样是一条曲线。下右图是观察反射光的等倾干涉的某个实验装置示意图，在这个装置中入射角为 i 的光线的干涉图样是一个圆。



分束板：一半光透过，一半光被反射。

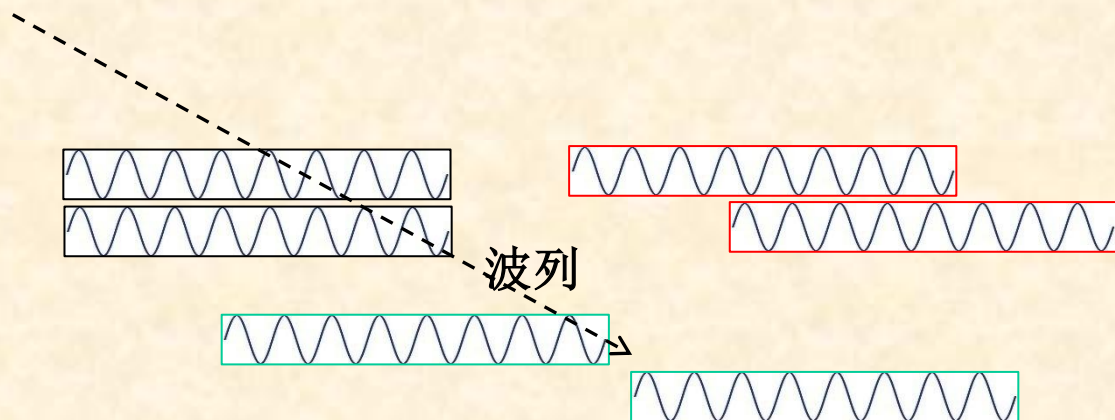
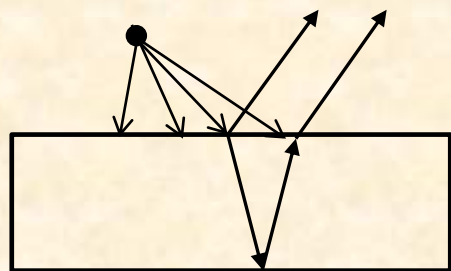
Step 4. 扩展光源提供了大量不同入射角的光(红色虚线)。上右图这个装置观察到的全部干涉图样是一系列内疏外密的同心圆环。

本页课后阅读

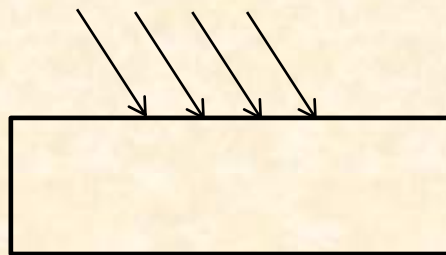
等倾干涉扩展光源的必要性：

如果是点光源，找不到任何两根入射角相同的光线。只有某一条入射光线的反射光或透射光之间的干涉，强度太弱，很难观测到。

如果计及多次(三次以上)反射或折射的光线，在观察屏上相遇的相干光线数目会有所增加，但这些光线的光程差太大，干涉强度很小，也很难观测到。(光程差大于波列长度时，两列波没有重叠，即使符合数学上的干涉条件，也不能发生实际干涉)



如果是平行光源，所有光线的入射角相同，观察屏上只有一个亮点(step 2)或一片黑暗，有明显的干涉，但无明暗相间的图样。



本页课后阅读

等倾干涉对薄膜厚度的要求：

根据前面的那些光程差公式，**薄膜越厚，相邻明纹或暗纹对应的入射角之差越小**(见课本p.18页底的注)，干涉图样越模糊。清晰的干涉图样往往要求膜厚与光的波长相近。

如果 $n_1 > n_2$ ，发生半波损失的位置(哪个界面)不同于p.6的两幅示意图，光程差就不同、明暗条件的数学表达式中级次 k 的起始值也不同。需自己分析和计算。

课本p.17 “若 $n_1 > n_2$ ，式(16.8)仍成立”这句话严格讲是不对的，除非约定半波损失为 $+\lambda/2$ ，且 k 的取值可以从-1开始。

干涉和衍射的最核心内容是光程差。课本和课件详细讲述的具体例子是相对重要些的例子，其结论要记住，但这些公式不能随意套用。要会计算光程差，然后从光程差出发推导其它具体情况的明暗纹条件和级次 k 。

例4. 阳光照射空气中的一层厚度均匀的肥皂膜($n_2=1.33$), $e=350nm$ 。若从薄膜法向(对应于 $i=0$)观察透射光, 透射光是什么颜色?

解: $\delta = 2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} = k\lambda \quad k = 1, 2, 3, \dots$

$$2en_2 = k\lambda.$$

$$\lambda = \frac{2en_2}{k} = \frac{2 \times 350 \times 10^{-9} \times 1.33}{k} = \frac{1}{k} \times 9310 \text{ \AA}.$$

$$k = 1, \quad 2, \quad 3$$

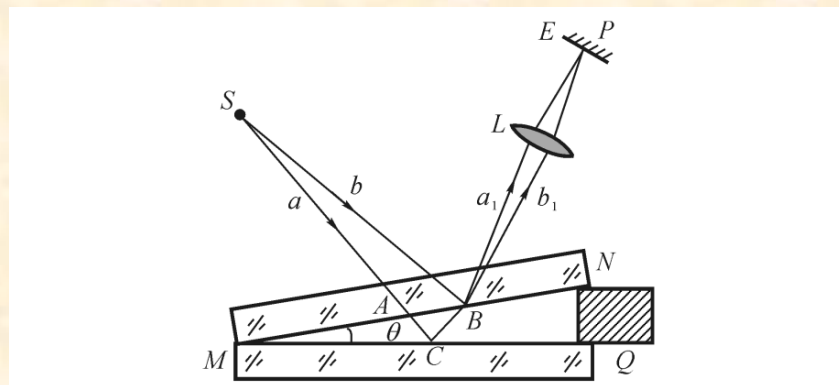
$$\lambda = 9310 \text{ \AA}, 4655 \text{ \AA}, 3103 \text{ \AA}.$$

所以, 透射光为紫色(4655 Å)。

二、等厚干涉(薄膜的上下表面不平行)

1. 劈尖干涉

劈尖：夹角非常小的楔形介质，比如下图所示的两片平玻璃之间的空气介质。课上详细讨论反射光的干涉，透射光自己分析。



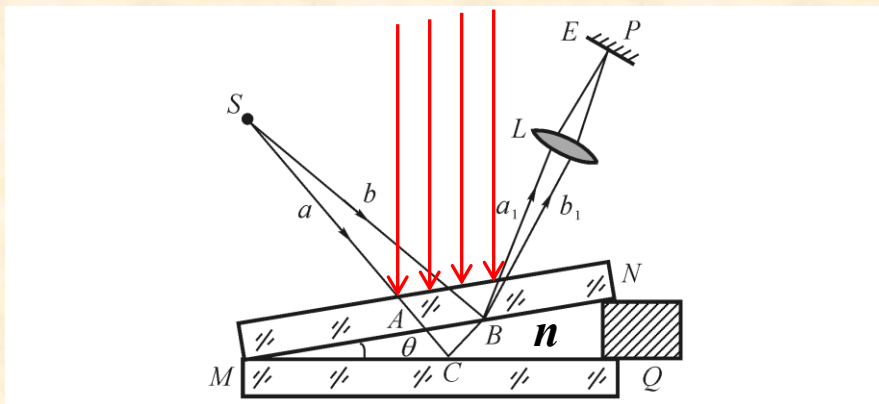
(1) 单色、相干点光源(比如出口极小的激光器)照射---定性了解

某根光线，例如图中的 b 光线，在空气薄膜的上表面的反射光会遇到另一根(例如图中的 a 光线)从空气薄膜下表面反射而来的光线；在上表面附近(而不是 ∞ 远处)发生干涉。(在不同入射点分振幅，然后相遇)

这种干涉并不是等厚干涉！

(2) 单色平行光且垂直照射，空气膜的上表面附近的干涉(做定量分析)

由于 θ 非常小，
折射角可近似
视为0。



入射到劈尖的玻璃/空气上界面某点的某根“光线”，一部分反射，另一部分折射，经下界面反射回一部分；在上界面附近发生干涉。

这是由同一根“光线”分出的两部分光之间的干涉，因此不要求光源是相干光源。平行单色光、垂直照射、劈尖三者协同创造出相干光。

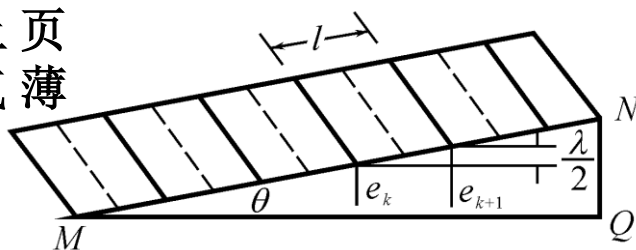
若某入射点对应的光程差 δ 满足干涉相长条件，过该点垂直于纸面的一条线上(厚度相同)都是相长干涉。这些亮点连续分布在一起，形成明晰的干涉条纹。明暗纹的条件如下：

$$\delta = 2ne + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda & k = 1, 2, 3, \dots, \text{明纹,} \\ (2k + 1)\frac{\lambda}{2} & k = 0, 1, 2, \dots, \text{暗纹。} \end{cases}$$

无论在哪个界面发生半波损失，都约定为在光程差中加半波长。

(3) 单色平行光垂直照射时的劈尖干涉图样的细致分析

只画出上页
图的空气薄
膜部分。



实线代表明
纹(除了玻片
接触处)。

(i) 玻片接触处 M 如果良好接触(没有被灰尘隔开), 一定为暗纹。

(ii) 相邻两明纹(或相邻两暗纹)对应的薄膜厚度差

$$\Delta e = e_{k+1} - e_k = \frac{(k+1)\lambda - \frac{\lambda}{2}}{2n} - \frac{k\lambda - \frac{\lambda}{2}}{2n}$$

$$= \frac{\lambda}{2n} = \frac{\lambda}{2} \text{ (如果 } n=1 \text{)}.$$

$$\delta = 2ne + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda & \text{明纹,} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & \text{暗纹.} \end{cases}$$

(iii) 相邻两明纹(或相邻两暗纹)间距 l

$$l = \frac{\Delta e}{\sin \theta} \approx \frac{\Delta e}{\theta} = \frac{\lambda}{2n\theta}.$$

(等间距, θ 的单位是弧度)

若 θ 太大, 则条纹难以分辨。

如果 $\theta=1^\circ = 0.0175 \text{ rad}$,

$$l = \frac{760}{2 \times 1 \times 0.0175} \text{ nm} \approx 22 \mu\text{m}.$$

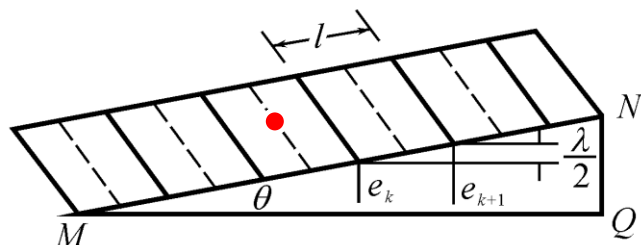
在显微镜下才能看清条纹。

如果 $\theta=0.1^\circ = 0.00175 \text{ rad}$,

$$l = 222 \mu\text{m} = 0.222 \text{ mm}.$$

肉眼可见。

(iv) 观察薄膜上一给定点，比如图中红点，当膜厚改变时，条纹在视场中移动。



$$\delta = 2ne + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda & \text{明纹} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & \text{暗纹} \end{cases}$$

e 增加 (将上下两个玻片分开一些) $\frac{\lambda}{2n}$ 时, $k+1$ 级条纹将移到原先的 k 级条纹处, 即下图中条纹向左移动。

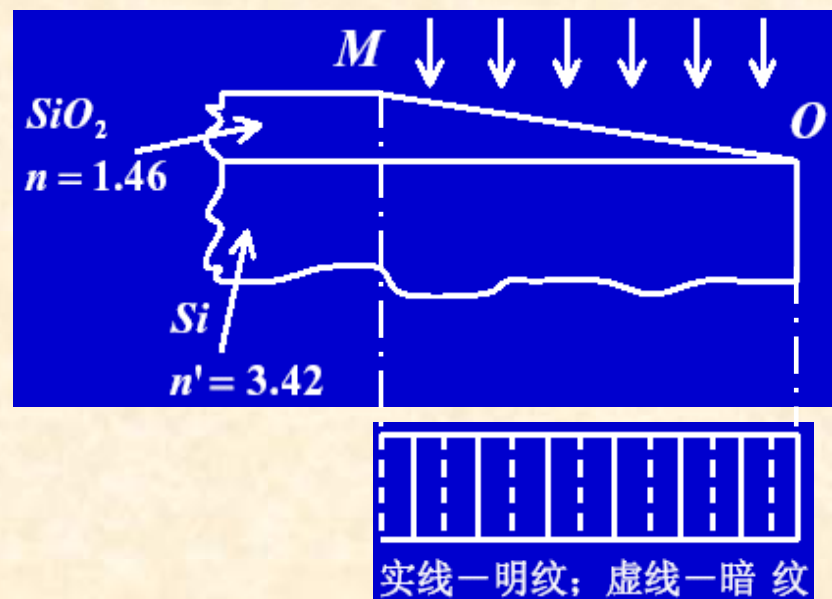
类似地, 如果 e 减小 $\frac{\lambda}{2n}$, k 级条纹将右移到原先的 $k+1$ 级处。

如果某定点有 m 个条纹移过, 则膜厚改变了 $\Delta h = m \frac{\lambda}{2n}$ 。

例5. 如图, $\lambda=589.3nm$, 垂直入射。已知劈尖上出现七条暗纹, 第七条在斜坡最高点 M 。问 SiO_2 的厚度 $e=?$

解: 光在 SiO_2 薄膜上下表面的反射都有半波损失, 所以 O 点的 $\delta=0$, O 点为明纹。可作出右下图所示的干涉条纹。

$$\begin{aligned}
 e &= 6.5 \frac{\lambda}{2n} \\
 &= \frac{6.5 \times 589.3 \times 10^{-9}}{2 \times 1.46} \\
 &= 1.31 \times 10^{-6} m.
 \end{aligned}$$



作业

16.4, 16.5, 16.6, 16.9, 16.10.

作业16.5的半波损失可取 $+\lambda/2$ 或 $-\lambda/2$ ，不同取法算出的 θ 不一样。结果都对。建议在做作业时采用书后答案所采用的 $+\lambda/2$ 。